

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.02-02-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj czynności zapisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemach Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

W systemach Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** – konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Urządzenia pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli urządzenia wymagają zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

- wykonaj podłączenie kabla U/UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego według sekwencji T568B
- drugi koniec kabla U/UTP podłącz do modułu Keystone gniazda naściennego według sekwencji T568B
- zastosuj odpowiedni typ kabla
- zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem Keystone
- zamontuj panel krosowy w stelażu lub szafie RACK.

UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego okablowania.

2. Przeprowadź identyfikację parametrów podzespołów i systemu Linux stacji roboczej:

- za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Linux narzędzi wykonaj identyfikację parametrów ujętych w Tabeli 3. *Parametry podzespołów i systemu stacji roboczej* znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym
- udokumentuj przeprowadzoną identyfikację za pomocą zrzutów ekranowych. Zrzuty zapisz w katalogu *Identyfikacja* na dysku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
- odczytane dane zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 3. W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system należy zapisać *brak danych*
- oceń, czy procesor spełnia wymagania programu do emulacji PlayStation 3 zapisane w tabeli 1, swoją ocenę zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 3.

Tabela 1. Wymagania programu do emulacji PlayStation 3

Procesor
Intel lub AMD co najmniej 6 rdzeni taktowanie 3 GHz lub wyższe

Tabela 2. Konfiguracja interfejsów sieciowych urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Nazwa	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Serwer DNS
Ruter	WAN		78.80.88.5	29	78.80.88.1	8.8.8.8, 8.8.4.4*
	LAN		192.168.100.1	24		
Przełącznik			192.168.100.10	24	192.168.100.1	
Serwer	pierwszy	LAN1	przydzielane automatycznie			
	drugi	LAN2	192.168.0.X**	24		
Stacja robocza	przewodowy	IP_PC	192.168.100.15	24	adres IP rutera	
	bezprzewodowy	wyłączony				

* jeśli jest wymagany

** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 2
- serwer DHCP:
 - włączony
 - zakres adresów 192.168.100.20 ÷ 192.168.100.50
 - rezerwacja adresu IP 192.168.100.50 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika.

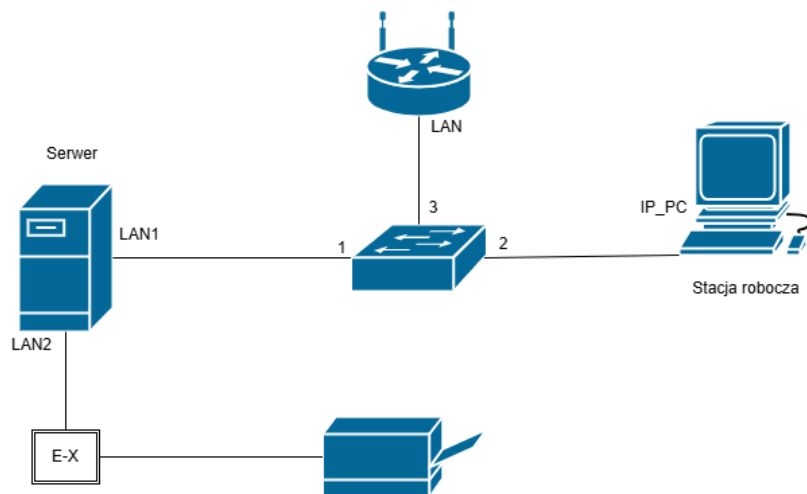
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

4. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 2
- włączona obsługa VLAN 802.1Q
- utworzona sieć VLAN 802.1Q o ID = 3 z portami 1, 2 i 3 bez tagowania (tryb dostępu)
- dla przełącznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 3
- ustaw sieć VLAN o ID = 3 jako VLAN zarządalny (jeśli wymagane)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 lokalnej sieci sali egzaminacyjnej oznaczone E-X, gdzie X to nr stanowiska egzaminacyjnego, za pomocą którego, w sieci dostępna jest drukarka sieciowa.



Schemat połączenia urządzeń

6. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows zgodnie z wytycznymi:

- nazwy interfejsów sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelą 2
- odnow dzierżawę DHCP
- zmień nazwę komputera na SERWERX, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
- zainstaluj drukarkę sieciową. Drukarka jest dostępna przez port TCP/IP pod adresem IP 192.168.0.200 poprzez protokół RAW. Sterowniki znajdują się w folderze *DRUKARKA* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*
- na dysku C:\ utwórz folder *MOJE_FTP*, a w nim utwórz plik tekstowy o nazwie *EGZAMIN_INF02.txt* zawierający numer stanowiska egzaminacyjnego
- utworzony plik wydrukuj na drukarce. Chęć wydruku zasygnalizuj podniesieniem ręki. Wydruk umieść w arkuszu egzaminacyjnym.
- dodaj rolę serwera sieci Web IIS z usługą FTP
 - utwórz nową witrynę FTP:
 - nazwa witryny: *INF_FTP*
 - ścieżka fizyczna: *C:\MOJE_FTP*
 - powiązana z adresem IP: 192.168.100.50 na porcie 21, bez protokołu SSL
 - dostęp dla użytkowników anonimowych do odczytu, dla użytkownika **Administrator** do odczytu i zapisu.

7. Skonfiguruj stację roboczą w systemie Linux zgodnie z następującymi zaleceniami:

- nazwy interfejsów sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelą 2
- za pomocą terminala wykonaj następujące polecenia. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi poleceniami i zapisz je na nośniku USB opisanym *Egzamin-x*:
 - utwórz na nośniku USB opisanym *Egzamin-x* katalog *LINUX_TERMINAL*
 - utwórz grupę użytkowników o nazwie **Technicy**
 - utwórz konto użytkownika **Student1** z hasłem **ZAQ!2wsx**
 - dodaj konto **Student1** do grupy **Technicy**
- za pomocą programu FileZilla połącz się z serwerem FTP przy użyciu konta **Administrator**. Wyświetl zawartość folderu publikowanego przez serwer FTP.

8. Za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji stacji roboczej z serwerem i interfejsem LAN routera oraz serwera z drukarką. Na serwerze wyświetl automatycznie przydzielony adres IP.

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji, sprawdzenia uzyskanego adresu IP oraz działania usługi FTP. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- identyfikacja parametrów,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza

oraz

przebieg wykonywania okablowania sieciowego.

UWAGA: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 3. Parametry podzespołów i systemu stacji roboczej

Komponent	Parametr	Wartość
System operacyjny	Wersja jądra systemu	
Karta graficzna	Producent GPU	
	Model	
Procesor	Nazwa modelu	
	Bazowa częstotliwość taktowania	
	Liczba rdzeni	
Ocena		